

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：先回頭看《講義》的範例四步驟，再開始練習。

一、練習A (☆☆☆)

$$a^b = N \Leftrightarrow \log_a N = b$$
 鷹架：先找出 a、b、N 各是誰，再代入公式。

1. 把 $32^{\frac{2}{5}} = 4$ 寫成對數形式。

2. 把 $\log_3 \frac{1}{9} = -2$ 寫成指數式。

3. 把 $\log_{\frac{1}{2}} 32 = -5$ 寫成指數式。

4. 求值（提示： $a^{\log_a N} = N$ ）： $3^{\log_3 5} =$
 $\log_3(\log_3 3) =$

二、練習B (★★☆)

提示：先化成同底，再用對數運算性質；比較大小時先看函數是遞增還是遞減。

1 · 求值： $\left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{1}{2}} =$
 $\left(\frac{8}{27}\right)^{\frac{2}{3}} =$

2 · 已知 $\log_3 x = 2$ ，求 x 。

3 · 求值： $\log_5 3 + \log_5 \frac{1}{3}$

4 · 下列哪一個是「對數函數」？

(A) $y = \log_3 x$ (B) $y = 2\log_3 x + 3$ (C) $y = \log_x 2$

5 · 若 $a^b = 2$ ($a > 0$, $a \neq 1$)，寫成對數式。

6 · 求定義域和值域： $y = \log_5(x - 3)$

7 · 指數函數 $f(x)$ 的圖像過點 $(3, 8)$ ，求 $f(x)$ 的解析式。

三、練習C (★★★)

提示：留意「底數在 $(0,1)$ 之間會讓函數遞減」；反函數是把 x 、 y 對調後解出 y 。

1 · 求定義域和值域： $y = \log_2(x^2 + 1)$

2 · 求值： $\log_2 \sqrt{2} + \log_9 27 + 3^{\log_3 16}$

3 · 求值： $\log_2 5 \times \log_3 2 \times \log_5 3$

4 · 若 $y = f(x)$ 是 $y = 3^x$ 的反函數，求 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 的值。

5・開放銜接題：解方程 $\log_{10} x + \log_{10}(9 - 2x) = 1$ ，並說明為什麼求出兩個 x 之後，還要各別檢查它們是否讓 $x > 0$ 且 $9 - 2x > 0$ 都成立。

練習A 參考答案

$$1 \cdot \log_{32} 4 = \frac{2}{5}$$

$$2 \cdot 3^{-2} = \frac{1}{9}$$

$$3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{-5} = 32$$

$$4 \cdot 3^{\log_3 5} = 5 \text{ (恆等式直接代入)} ; \log_3 3 = 1, \text{ 所以 } \log_3(1) = 0$$

練習B 參考答案

$$1 \cdot \left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{1}{2}} = \frac{3}{2} ; \left(\frac{8}{27}\right)^{\frac{2}{3}} = \frac{4}{9}$$

$$2 \cdot \log_3 x = 2 \Rightarrow x = 3^2 = 9$$

$$3 \cdot \text{合併} : \log_5 \left(3 \times \frac{1}{3}\right) = \log_5 1 = 0$$

4 · 正確答案是 (A)。(B)是對數函數乘2再加3，不是純對數函數；(C)底數放了變數x，對數函數要求底數是常數。

$$5 \cdot \log_a 2 = b$$

6 · 定義域：x>3（真數要大於0）；值域：R（全體實數，log函數的值域是所有實數）

$$7 \cdot \text{設 } f(x) = a^x, \text{ 代入}(3,8) : a^3 = 8 \Rightarrow a=2, \text{ 所以 } f(x) = 2^x$$

練習C 參考答案

1 · 定義域：全體實數（因為 $x^2 + 1$ 恆大於0，x取任何值都可以）；值域： $[0, +\infty)$ （因為 $x^2 + 1 \geq 1$ ，取log後 ≥ 0 ）

$$2 \cdot \log_2 \sqrt{2} = \frac{1}{2} ; \log_9 27 = \frac{3}{2} \text{ (因為 } \log_{3^2} 3^3 = \frac{3}{2} \log_3 3) ; 3^{\log_3 16} = 16 \text{。總和} = 1/2 + 3/2 + 16 = 18$$

$$3 \cdot \text{換底展開} : \frac{\ln 5}{\ln 2} \times \frac{\ln 2}{\ln 3} \times \frac{\ln 3}{\ln 5} \text{ 中間全部消掉} = 1$$

$$4 \cdot f(x) = \log_3 x \text{ (是 } 3^x \text{ 的反函數)} ; f\left(\frac{1}{2}\right) = \log_3 \frac{1}{2} = -\log_3 2$$

$$5 \cdot \text{合併} : \log_{10}[x(9-2x)] = 1 \Rightarrow x(9-2x) = 10 \Rightarrow 2x^2 - 9x + 10 = 0 \Rightarrow (2x-5)(x-2) = 0 \Rightarrow x=5/2 \text{ 或 } x=2 \text{。}$$

兩根都要檢查：x=5/2時，9-2x=4>0成立；x=2時，9-2x=5>0成立。兩者都在定義域(0<x<4.5)內，所以兩個都是解——因為log的「真數」規定要大於0，如果只解方程不檢查，可能會把不合法的根當成答案。